

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: numer, którym został podpisany arkusz egzaminacyjny (PESEL lub w przypadku jego braku, numer paszportu) jest w zadaniu nazywany numerem zdającego.

Wykonaj aplikację konsolową oraz desktopową i testy jednostkowe dla aplikacji konsolowej według wskazań. Wykorzystaj konto **Egzamin** bez hasła.

Utwórz folder i nazwij go numerem zdającego. W folderze utwórz podfoldery: *konsolowa*, *desktopowa*, *testy*. Po wykonaniu każdej aplikacji, jej pełny kod (cały folder projektu), spakuj do archiwum. Następnie pozostaw w podfolderze jedynie skopiowane z projektu pliki źródłowe, których treść była modyfikowana, plik wykonywalny, jeśli jest to możliwe, oraz spakowane archiwum.

Część I. Aplikacja konsolowa

Za pomocą narzędzi do tworzenia aplikacji konsolowych utwórz program implementujący algorytm szyfru Cezara.

Założenia aplikacji:

- Zastosowany obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym: C++ lub C#, lub Java, lub Python
- Podejście obiektowe lub strukturalne
- Szyfrowanie odbywa się w osobnej metodzie lub funkcji, która zawiera:
 - Dwa argumenty: tekst jawny oraz klucz (przy podejściu obiektowym dopuszcza się bez parametrów)
 - Wartość zwracaną: tekst zaszyfrowany
 - Implementację algorytmu szyfrowania kodem Cezara
- W programie należy stosować znaczące, angielskie lub polskie nazewnictwo
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu
- Do kodu należy dołączyć testy jednostkowe opisane w części III zadania egzaminacyjnego

Opis algorytmu:

Szyfr Cezara polega na zamianie każdej litery tekstu jawnego na literę tekstu szyfrowanego przesuniętego w alfabecie o stałą liczbę znaków zwaną kluczem.

Przykładowo dla klucza $k = 3$, każdą literę alfabetu z tabeli 1 należy zamienić odpowiednią literą z tabeli 2. Natomiast dla klucza $k = -3$, każdą literę alfabetu z tabeli 1 należy zamienić odpowiednią literą z tabeli 3.

Tabela 1. Szyfrowane litery

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Tabela 2. Litery z tabeli 1 po zaszyfrowaniu kluczem $k = 3$

d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Tabela 3. Litery z tabeli 1 po zaszyfrowaniu kluczem $k = -3$

x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Założenia dotyczące algorytmu:

- Szyfr działa jedynie dla małych liter podstawowego alfabetu łacińskiego, przedstawionego w tabeli 1 (kody ASCII od 97 do 122)
- Znak spacji pozostaje w zaszyfrowanym tekście bez zmian
- Tekst jawny i zaszyfrowany są dowolnego typu napisowego, ich długość zależy od wczytanego tekstu
- Klucz szyfrowania jest liczbą całkowitą (wartości dodatnie i ujemne, może być większy od 26). Dla klucza $k = 0$ tekst jawny jest równy tekstowi zaszyfrowanemu
- Tekst oraz klucz są wczytywane z klawiatury w programie głównym
- W podejściu obiektowym szyfrowany tekst i klucz mogą być polami klasy
- Nie jest wymagana walidacja tekstu jawnego – zakłada się, że wprowadzono go bez błędów (tylko małe litery i spacje)

Sprawdź działanie metody lub funkcji. Program powinien nawiązać czytelną komunikację z użytkownikiem. Po uruchomieniu programu wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące interakcje programu dla różnych wartości klucza (0, ujemna, dodatnia). Zrzuty ekranu powinny obejmować cały obszar ekranu, z widocznym paskiem zadań oraz środowiskiem programistycznym. Liczba zrzutów ekranu powinna odpowiadać wszystkim możliwym interakcjom użytkownika z programem. Zrzuty ekranu zapisz w folderze *konsolowa* pod nazwami *konsola1.png*, *konsola2.png*, itd.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *konsolowa* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, skopiowany z projektu plik z kodem źródłowym programu oraz plik wykonywalny, jeżeli istnieje.